音楽学

2026 年 03 月 23 日

目次

音楽学 2
1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 4
4. 調査結果: 全体像 5
5. 調査結果: 主要な知見 6
6. 横断的パターン 11
7. 未解決の問い 12
8. 結論 13
Colophon 13

音楽学

図 1　音楽学 — 5 段階モデルとの構造対応図

立ち位置明示 本稿は、音楽学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

本調査は、音楽学の理論——即興の情報処理サイクル、ソナタ形式の弁証法的構造、Meyer 期待理論、歌の普遍性研究（NHS）、ITPRA 理論、グルーヴ理論、Tonal Pitch Space、ラーガの段階構造、聴覚景分析（ASA）、生態学的音楽知覚——が「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

音楽学は「期待→誤差→再評価」の創造的ループを最も明示的に記述する領域の一つです。音楽の聴取・演奏・作曲において、予測と現実の差異がどのように情動や創造を駆動するかという問いは、5 段階モデルが記述する「創造のプロセス」と主題が重なります。本調査では、この重なりが構造的な対応に基づくのか、主題の近さによる見かけの一致にすぎないのかを検証しました。

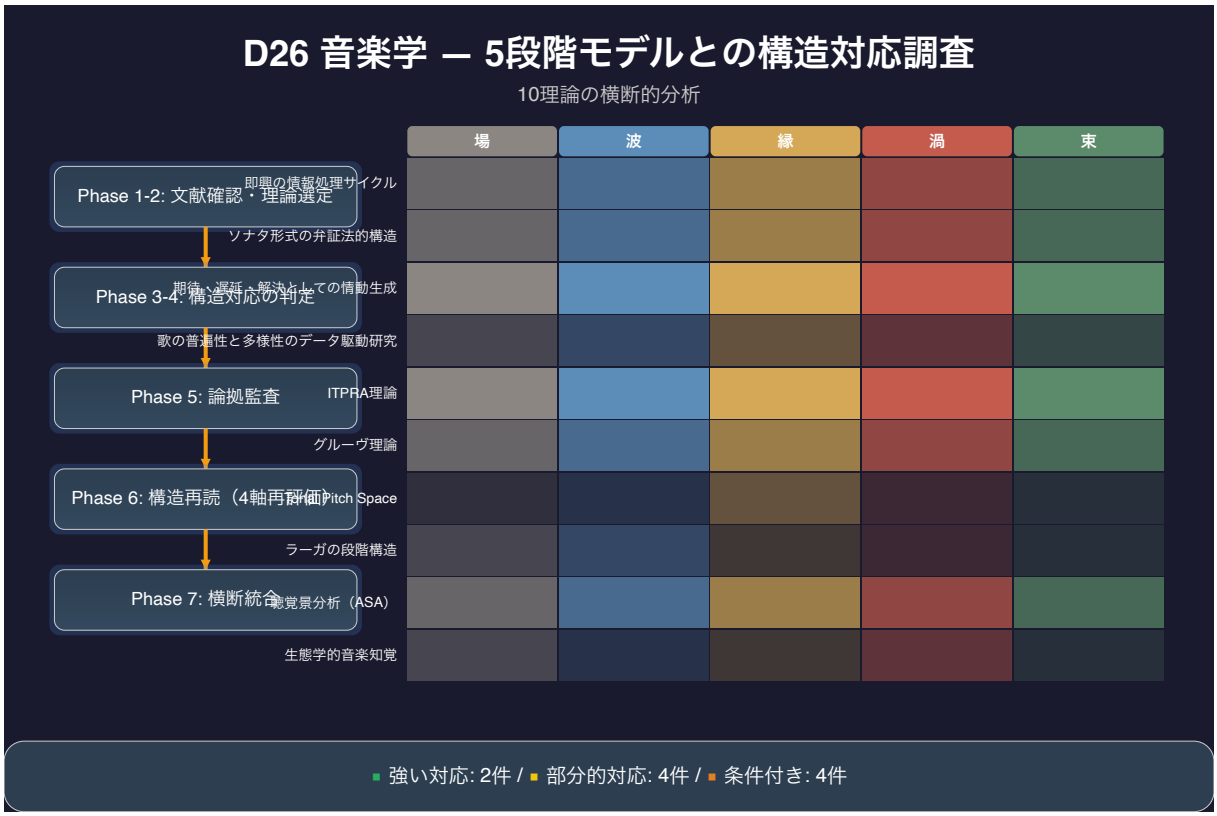

図 2　音楽学 — 調査概要インフォグラフィック

中心的な問いは以下のとおりです。

- 音楽学における期待・誤差・解決のプロセスは、5 段階モデルの順序（場→波→縁→渦→束）と構造的に対応するか
- 対応が確認される場合、それは理論自体がプロセスの段階性を内在しているためか、それとも 5 段階の枠組みを事後的に当てはめた結果か
- 西洋音楽理論に基づく知見は、文化横断的に一般化できるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、音楽学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を 10 件選定し、一次文献に基づいて科学的事実を確認しました（Phase 1-2）。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4）。

Phase 5（論拠監査）で既存 10 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 理論が記述するプロセスが 5 段階の順序と直接一致し、全 5 段階に明確な対応があるもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は弱いもの
- **条件付きの対応**: 対応は示唆されるが、記述水準の差異や方法論的限界を含むもの

調査の限界

本調査は西洋音楽理論に偏った選定になっています。10 件中 8 件が西洋音楽理論に基づく理論であり、非西洋的視点はインド古典音楽のラーガ（1 件）と文化横断的データ研究（NHS、1 件）に限られます。また、作曲プロセスの創造的側面（作曲者が楽曲を書くプロセス）を直接記述するエントリは含まれておらず、即興・聴取・形式分析・知覚が主な対象です。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、差異が顕在化していない初期条件にあたります。音楽学の文脈では、演奏前の沈黙、文化的に学習されたスタイル知識の未分化な作動、旋法空間の漂流的探索がこの段階に対応します。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。揺らぎや不安定化が始まり、系が変化を開始します。音楽学では、期待の阻害、シンコペーションによるリズムの偏差、調性対立の生成、音流の原始的グルーピングがこの段階にあたります。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。関係が編まれ、複数の結果が可能でありながらまだ確定しない領域です。音楽学では、代替的継続可能性の認知的並立、予測可能性と不確実性の身体的バランス、展開部における素材の関係探索、聴覚ストリームの双安定状態がこの段階に対応します。この段階は音楽学全体を通じて最も豊かな記述が得られた段階です。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。閾値を超えた後の凝集過程であり、新しい秩序が形をなし始めます。音楽学では、到来した帰結に対する再評価、次行為設計の発火、感覚運動エントレインメント、ストリーム分離の結晶化がこの段階に対応します。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。生成された秩序が持続的な構造として固定化されます。音楽学では、信念体系への統合、スタイル理解の更新、循環反復による

学習、集団的同期がこの段階に対応します。ただし音楽学は時間芸術を主対象とするため、「定着」よりも「流動」に焦点が当たる傾向があり、束の記述は他領域と比べてやや薄い特徴があります。

このモデルは特定のスケールに限定されるものではなく、異なる領域で繰り返し現れる構造生成のパターンを記述するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

図 3　音楽学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

音楽学領域では、10 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果は以下のとおりです。

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
1	即興の情報処理サイクル	Pressing (1988)	全 5 段階	部分的な対応
2	ソナタ形式の弁証法的構造	Rosen (1988) / Hepokoski & Darcy (2006)	全 5 段階	部分的な対応

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
3	期待・遅延・解決としての情動生成	Meyer (1956)	全 5 段階	強い対応
4	歌の普遍性と多様性のデータ駆動研究	Mehr et al. (2019)	全 5 段階（メタレベル）	条件付きの対応
5	ITPRA 理論	Huron (2006)	全 5 段階	強い対応
6	グルーヴ理論	Witek et al. (2014) 他	全 5 段階	部分的な対応
7	Tonal Pitch Space	Lerdahl (2001)	縁に限定	条件付きの対応
8	ラーガの段階構造	インド古典音楽理論	場・波に集中	条件付きの対応
9	聴覚景分析（ASA）	Bregman (1990)	全 5 段階	部分的な対応
10	生態学的音楽知覚	Clarke (2005)	場・渦	条件付きの対応

温度帯の分布は、強い対応が 2 件、部分的な対応が 4 件、条件付きの対応が 4 件です。強い対応が確認された 2 件（Meyer 期待理論、Huron ITPRA 理論）はいずれも期待と予測誤差に関する理論であり、音楽学における 5 段階との最も堅い接続点です。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 期待・遅延・解決としての情動生成（Meyer）

Meyer (1956) の期待理論は、音楽学における 5 段階モデルとの構造対応が最も直接的な理論です。

事実として: Meyer (1956) は、音楽的意味が期待の生成・阻害・遅延・解決から生じると主張しました。聴取者は文化的に学習されたスタイル体系の中で「次にこう来るはずだ」という期待を形成します。その期待が阻害・遅延されるとサスペンスが生まれ、「代替的継続可能性」（alternative continuations）が立ち上がります。到来した帰結が解放感や驚きをもたらし、聴取者は経験を既存の信念体系に統合します。Egermann et al. (2013) は、ライブ演奏実験において期待違反と生理反応（皮膚電気反応・心拍数）の対応を実験的に確認しました。

読み取りとして: ここでは、期待が形成され、阻害・遅延によって複数の可能性が共存し、帰結によって収束するという時間的プロセスを構造的特徴として読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「文化的基盤→差異の発生→可能性の共存→帰結の凝集→信念の更新」という順序に着目します。

解釈として: このプロセスは 5 段階モデルと全段階にわたって対応します。文化的傾向の未分化な作動が場に、期待の阻害が波に、代替的継続可能性の並立と重みづけが縁に、到来した帰結と再評価が渦に、信念体系への統合が束に対応します。特に「代替的継続可能性が立ち上がる」という縁の記述は、Meyer 自身が一次文献の中で明示しており、5 段階の縁の定義（対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態）と直接合致します。

5.2 ITPRA 理論（Huron）

Huron (2006) の ITPRA 理論は、Meyer 理論を計算論的・進化心理学的に発展させた理論です。

事実として: Huron (2006) は、音楽的期待に対して 5 つの機能的に独立した応答系が時間順に作動することを提唱しました。Imagination（事前の想像的予行）、Tension（事前の身体的準備）、Prediction（結果時点の予測正確性評価）、Reaction（結果時点の自動的反応）、Appraisal（事後の意識的再評価）です。各応答系には異なる進化的起源と神経基盤が想定されており、対照的情動価（contrastive valence）のメカニズム——事前の Tension 応答の負の情動が解決時に正の情動に転じる——も記述されています。

読み取りとして: ここでは、5 つの応答系が時間順に作動するという順序構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に各応答系の機能的内容（想像的予行→身体的準備→予測評価→自動的反応→意識的再評価）が 5 段階の各段階の定義と個別に合致する点に着目します。これは応答系の数が同じであるからではなく、各段階の機能が一致していることに基づきます。

解釈として: Imagination 応答（複数の可能性がまだ選ばれていない想像的予行）が場に、Tension 応答（身体的準備としての覚醒と対立の生成）が波に、Prediction 応答（予測と現実が出会う境界時点）が縁に、Reaction 応答（自動的反応の結晶化）が渦に、Appraisal 応答（意識的再評価と信念体系への統合）が束に対応します。Prediction 応答は「予測と現実の境界」そのものであり、縁の計算論的な記述として特に強い対応を示します。

5.3 即興の情報処理サイクル（Pressing）

事実として: Pressing (1988) は、即興演奏を「事象生成→感覚モニタリング→認知表象→評価→次行為計画→次行為→フィードバック」の 7 ステップ循環として記述しました。固定演奏との差異は認知表象と次行為設計の段階で最大であり、誤差が修正対象ではなく次の創造の入力になる点が即興の本質です。

読み取りとして: ここでは、7 ステップが場→波→縁→渦→束の動態と構造的に重なる循環プロセスを読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「認知表象と評価」の段階が「音を音楽にする境界」として機能する点に着目します。また、束から場への循環的回帰が Pressing モデルに内在している点は、5 段階が一回きりの直線プロセスではなく循環的であることの傍証です。

解釈として: 行為前の連続背景（音楽的文脈・スタイル知識）が場に、感覚モニタリングによる差分検出が波に、認知表象と評価（音を音楽にする境界）が縁に、次行為設計の発火が渦に、循環反復による学習とスタイル形成が束に対応します。ただし、Pressing モデルは情報処理的（入力→処理→出

力）であり、この記述枠組みが 5 段階の前提とどこまで一致するかについては、記述水準の差を考慮する必要があります。

5.4 ソナタ形式の弁証法的構造

事実として: Rosen (1988) は、ソナタ形式の提示部における主調から属調への移行を「大規模な不協和」として捉え、再現部で解決されるべき構造的問題と位置づけました。Hepokoski & Darcy (2006) は、ソナタ形式を固定テンプレートではなく動的な「行為空間」（action space）として記述しました。展開部では主題素材の変形・転調・対位法的操作により、提示部で設定された調性的緊張が最大化されます。

読み取りとして: ここでは、「差異（対立）の意図的な生成→関係の増幅→回収」が形式の内部に組み込まれた構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に展開部が「素材が触れ合い関係法則が現れる場所」として機能する点に着目します。

解釈として: 主調の確立（提示部冒頭）が場に、主調と非主調の極性化（提示部の調性運動）が波に、展開部での変形・転調・関係の探索が縁に、再現部での主調回収・統合が渦に、コーダによる定着が束に対応します。ただし、ソナタ形式は「作曲された結果」であり楽譜として固定されているため、聴取者にとってのプロセス性と作曲者にとってのプロセス性の区別が必要です。また、「束」をコーダに限定するか、聴取経験の記憶や音楽史への影響まで含めるかで解釈が変わります。

5.5 グルーヴ理論

事実として: グルーヴ理論は、リズムの予測可能性と不確実性の関係から身体的反応（踊りたくなる感覚）を説明する理論です。Witek et al. (2014) は、中程度のシンコペーション（リズム的偏差）が最も強い身体的反応を引き起こすことを実験的に確認しました。この関係は逆 U 字型の最適複雑性として記述されます——単純すぎるリズムは退屈を、複雑すぎるリズムは混乱を生みますが、その中間域で最も強いグルーヴ感が生じます。

読み取りとして: ここでは、メトリカル・グリッド（拍子の規則的構造）を基盤として、シンコペーションが差異を生み、最適複雑性ゾーンで身体が最大の反応を示すという閾値構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「予測可能性と不確実性の境界」で最大の応答が生じる点に着目します。

解釈として: メトリカル・グリッド（拍子の規則的基盤）が場に、シンコペーション（リズムの偏差）が波に、最適複雑性ゾーン（予測可能性と不確実性の境界）が縁に、感覚運動エントレインメント（身体の同期反応）が渦に、集団的同期が束に対応します。ただし、グルーヴにおける集団的同期は楽曲が続く間だけの一時的な束であり、楽曲が終われば解体する点で、5 段階の束（持続的な構造の定着）とは時間スケールが異なります。

5.6 聴覚景分析（Bregman ASA）

事実として: Bregman (1990) の聴覚景分析（Auditory Scene Analysis）は、聴覚系が複数の音源が混在する環境から個別の音の流れ（ストリーム）を分離するプロセスを記述します。原始的グルーピング（前注意的・自動的な処理）とスキーマ駆動のグルーピング（学習に基づくトップダウン処理）の 2 種のプロセスがあり、双安定状態——同一の音信号が 1 つのストリームとしても 2 つのストリームとしても知覚されうる状態——が特徴的です。

読み取りとして: ここでは、未分化な音波混合体から原始的グルーピングを経てストリーム分離が成立するという知覚的な組織化プロセスを読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に双安定状態が「どちらにも確定しない」緊張状態として機能する点に着目します。

解釈として: 未分化な音波混合体が場に、原始的グルーピング（前注意的な予測と逸脱の検出）が波に、双安定状態（複数の知覚解釈が競合する状態）が縁に、ストリーム分離の結晶化が渦に、知覚的安定性が束に対応します。ただし、ASA は前注意的プロセスを記述するため、「知覚は能動的構成である」という構成主義的知覚観を前提としなければ、このプロセスを「創造」と呼ぶことが適切かどうかは解釈に依存します。

5.7 歌の普遍性と多様性のデータ駆動研究（NHS）

事実として: Mehr et al. (2019) は、eHRAF（Human Relations Area Files）315 社会中 309 社会で音楽記述があることを確認し、音楽の存在比率はほぼ 100% と推定しました。60 社会・4,709 件の歌パフォーマンス記述から、形式性・覚醒度・宗教性の 3 次元が歌行動の変動を最もよく説明することを示しました。

読み取りとして: ここでは、世界の歌行動を対象とした「データ収集→次元圧縮→分類→定着」という研究プロセスの順序構造を読み取ります。類似の水準はプロセスですが、これは音楽の内在的プロセスではなく、知識生成プロセスへの写像である点に注意が必要です。

解釈として: 世界の歌行動（未分化なデータ）が場に、事例化と多様性の顕在化が波に、潜在次元の抽出（3 次元への次元削減）が縁に、文脈分類のまとまりが渦に、公開コーパスと規則性の定着が束に対応します。ただし、この対応は音楽の内在的プロセスではなく「知識生成プロセス」への写像であり、研究手続きの段階性を記述しています。5 段階構造が対象レベルだけでなくメタレベル（研究プロセス）にも現れることの傍証として位置づけられます。

5.8 Tonal Pitch Space（Lerdahl）

事実として: Lerdahl (2001) の Tonal Pitch Space（TPS）は、音高・和音・調・地域の 4 層にわたる階層的な距離空間を定義し、音楽的緊張度を距離の関数として定量化するモデルです。同じ距離概念が異なるスケールで再帰的に適用されます。

読み取りとして: ここでは、多層的な距離空間における緊張の生成と解決を読み取ります。ただし、TPS は「何が起きているか」を事後的に分析するモデルであり、「何がどのように生成されるか」を

記述するプロセス理論ではありません。

解釈として: TPS の「緊張」は 5 段階の波→縁の動態と部分的に対応しますが、空間的モデル（距離の関数としての静的量）と時間的プロセス（動態の展開）の記述水準が根本的に異なります。TPS は分析ツールとしてソナタ形式の理論的裏付けを提供しますが、5 段階との直接的な構造対応は限定的です。

5.9 ラーガの段階構造（インド古典音楽）

事実として: インド古典音楽のラーガ演奏は、アーラープ（無拍節の旋法探索）→ジョール（パルス導入）→ジャーラー（加速）→ガト（楽曲本体）という段階構造を持ちます。アーラープでは拍節構造を持たず、旋法の可能性空間を漂う探索的な演奏が行われます。

読み取りとして: ここでは、演奏の段階的展開構造を読み取ります。ただし、この段階構造は演奏の慣習的区分（convention）であり、「創造プロセスの段階」（process）と同一視することには慎重さが必要です。

解釈として: アーラープ（無拍節の旋法探索）が場に対応する点は、10 件中最も純粋な「場」の音楽的実現です——拍節構造を持たず、旋法の可能性空間を漂う状態は、5 段階の場の定義と直接合致します。ジョール（パルス導入）は波に対応します。しかし、ジョールからジャーラーへの移行を「縁」とする解釈は説得力が弱く、加速による強度増大は「波の増幅」に近いと考えられます。ラーガにおける「縁」は、演奏者と旋法の間の「格闘」——規則への従順さと即興的逸脱の緊張——に見出すべきかもしれませんが、この解釈は仮説段階です。

5.10 生態学的音楽知覚（Clarke）

事実として: Clarke (2005) は、ギブソンの生態学的知覚論を音楽知覚に適用し、「有機体-環境結合系」としての音楽聴取を提唱しました。聴取者と音楽を分離せず、音楽環境のアフォーダンス（行為の可能性）を直接知覚するという立場です。Clarke の理論は離散的な「段階」モデルを明示的に批判します。

読み取りとして: ここでは、主客分離を前提としない知覚の記述枠組みを読み取ります。類似の水準は構造であり、「有機体-環境結合系」という前提が 5 段階モデルの非二元的理解と共鳴する点に着目します。

解釈として: 有機体-環境結合系という前提は、5 段階の場（主客未分の全体性）から始まるプロセスと構造的に一致します。また、アフォーダンス概念——環境が有機体に提供する行為の可能性——は、「境界で関係が生まれる」縁の生態学的記述として読むことが可能です。ただし、Clarke の理論は離散的段階を批判しているため、5 段階を「段階」として適用すること自体が理論的に緊張します。5 段階を「連続的プロセスの 5 つの位相」として再解釈すればこの緊張は部分的に解消されますが、この再解釈の妥当性は未解決の問いです。

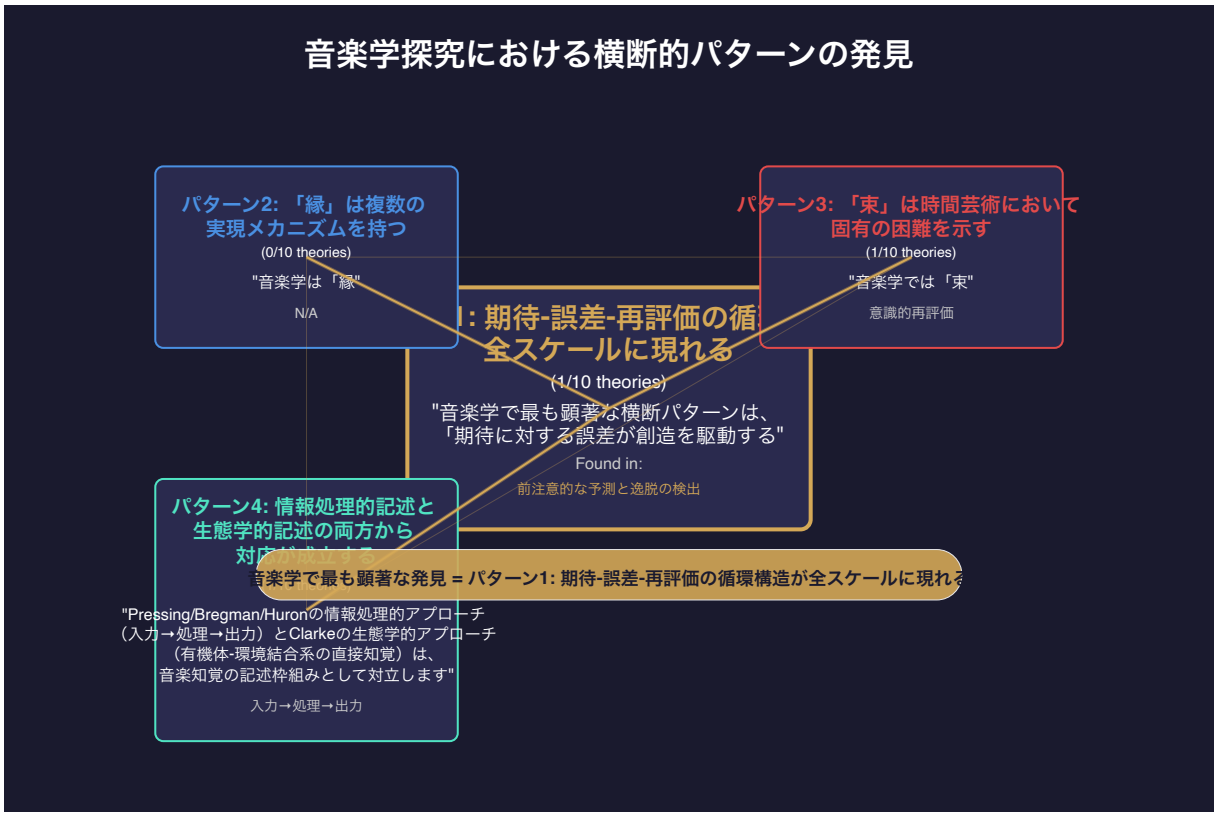

図 4　音楽学 — 横断的パターン図

6. 横断的パターン

パターン 1: 期待-誤差-再評価の循環構造が全スケールに現れる

音楽学で最も顕著な横断パターンは、「期待に対する誤差が創造を駆動する」という共通構造が、ミリ秒から世紀に至るあらゆる時間スケールで確認されることです。ミリ秒レベルでは ASA の原始的グルーピング（前注意的な予測と逸脱の検出）、秒レベルでは Meyer/Huron の旋律的期待とグルーヴのマイクロタイミング偏差、分レベルではソナタ形式の調性運動、時間レベルではラーガの段階的展開、年から世紀レベルではスタイル規範の形成と逸脱が、いずれもこの共通構造を示します。

パターン 2:「縁」は複数の実現メカニズムを持つ

音楽学は「縁」の記述が最も豊かな領域であり、4 種の異なるメカニズムが確認されました。

- **可能性空間型**: Meyer/Huron における代替的継続可能性の認知的並立
- **身体的**: グルーヴにおける予測可能性と不確実性の身体的バランス
- **形式的**: ソナタ展開部における素材間の変形と転調による関係探索
- **知覚的**: ASA における複数の知覚解釈の競合（双安定状態）

これら 4 種に共通する機能構造は、「複数の可能性が未決定のまま共存し、その中から一つのまとまりが析出する直前の状態」です。縁は単一のメカニズムではなく、共通の機能構造が認知・身体・形

式・知覚の各水準で異なるメカニズムで実現されていることを示唆します。

パターン 3:「束」は時間芸術において固有の困難を示す

音楽学では「束」の記述が一貫して最も薄い段階です。Meyer 理論では信念体系への統合が最も簡潔に記述され、Huron 理論の Appraisal（意識的再評価）は「定着」までは記述しません。ソナタ形式のコーダは楽曲内の終結であり持続的定着とは限らず、グルーヴの集団同期は楽曲が終われば解体する一時的状態です。

この特徴は、音楽が本質的に時間芸術であり「定着」よりも「流動」を本質とすることに起因すると考えられます。音楽学は、束が「作品内の閉じ」ではなく「作品を超えて残る変化」——演奏後に残るスタイル理解の更新、身体的記憶、感情的余韻——に求めるべきことを示唆しています。

パターン 4: 情報処理的記述と生態学的記述の両方から対応が成立する

Pressing/Bregman/Huron の情報処理的アプローチ（入力→処理→出力）と Clarke の生態学的アプローチ（有機体-環境結合系の直接知覚）は、音楽知覚の記述枠組みとして対立します。しかし 5 段階は両方のアプローチから対応が見出されます。情報処理的には場=入力空間、波=差分検出、縁=可能性の競合、渦=決定の結晶化、束=記憶の定着として対応し、生態学的には場=有機体-環境結合系、波=不変項への同調、縁=アフォーダンスの可能性場、渦=直接知覚の成立、束=適応的共鳴の安定化として対応します。

両方から対応が成立することは、5 段階が特定の認識論に依存しない構造的記述である可能性を示唆します。ただし、対応の質は異なります。情報処理的対応は各段階の「機能」が明確に対応するのに対し、生態学的対応は「プロセスの位相」としての対応にとどまる点は区別すべきです。

7. 未解決の問い

以下の問いは、本調査で答えが出なかった、あるいは対立する解釈が残っているものです。

「場」は「構造化された基盤」か「未分化な全体性」か

音楽学の各理論における「場」の対応は、いずれも「すでに何らかの構造がある」状態を指しています。Pressing（スタイル知識）、Meyer（文化的傾向）、Huron（Imagination）の「場」は、「まだ分かれていない、すべてが溶けている海」よりも「すでに構造化された基盤」に近いものです。一方、ラーガのアーラープ（無拍節の旋法探索）や ASA の未分化な音波混合体は、より純粋な未分化状態を示します。この二重性——「構造を持ちつつもまだ特定の方向に分化していない基盤」——が場の定義の精緻化につながる可能性がありますが、検証は未済です。

Meyer 期待理論と予測符号化の関係

Meyer 理論が記述する「期待→阻害→代替可能性→解決」の構造は、認知科学における予測符号化（predictive coding）の枠組みと密接に関連しています。この関係が 5 段階モデルとの対応をどの程

度強化するかについては、認知科学領域の本格的な調査を待つ必要があります。

5 段階を「段階」として適用すること自体への批判

Clarke の生態学的アプローチは、離散的な「段階」モデルを明示的に批判しています。5 段階を「連続的プロセスの位相」として再解釈すれば部分的にこの批判に応答できますが、この再解釈が 5 段階の性格をどう変えるかについては、対立する見解が残っています。

西洋音楽理論への偏り

10 件中 8 件が西洋音楽理論に基づく理論であり、音楽学としての文化横断的一般化には限界があります。ラーガ（インド古典音楽）の対応強度が他のエントリより低い原因が、文献根拠の不足によるものか、5 段階との構造的な非適合によるものかは、さらなる調査が必要です。

8. 結論

音楽学は、5 段階モデルとの構造対応が「期待と予測誤差」に関する理論を中心に確認された領域です。

Meyer 期待理論と Huron ITPRA 理論の 2 件は、一次文献がプロセスの段階性を明示しており、5 段階との全段階対応が堅く成立します。これらの理論は、「期待に対する誤差が情動と創造を駆動する」という構造を音楽聴取のメカニズムとして記述しており、5 段階の場→波→縁→渦→束のプロセスと直接的に対応します。

音楽学の最大の貢献は「縁」の記述の豊かさです。認知的・身体的・形式的・知覚的な 4 種の「縁」が確認され、それらに共通する機能構造——複数の可能性が未決定のまま共存し、一つのまとまりが析出する直前の状態——が浮上しました。

一方で、「束」の記述は音楽学において一貫して薄く、これは音楽が時間芸術であることに起因する構造的な特徴と考えられます。音楽における「束」は作品内の閉じではなく、作品を超えて残る変化に求めるべきという示唆は、5 段階モデルの束の理解を深める上で重要です。

また、情報処理的アプローチと生態学的アプローチの両方から 5 段階との対応が成立したことは、5 段階が特定の認識論に依存しない構造的記述である可能性を示唆しますが、この仮説の検証は今後の課題です。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は、確定（Meyer/Huron の一次文献に基づく段階的プロセスの記述）から 仮説（縁の多重実現構造、束の時間超越性）まで幅のある温度帯に分布しています。特に、情報処理的記述と生態学的記述の統合可能性、西洋音楽理論の文化横断的一般化については、さらなる検証が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	10 件（強い対応: 2, 部分的: 4, 条件付き: 4）
source_evidence	evidence-D26-musicology.md
source_dr	DR-D26-musicology.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0